

STUDENT

A-0015-TLY

TENTAMEN

**250609 MV035G (2303) Annan
ort**

Kurskod	--
Bedömningsform	--
Starttid	09.06.2025 06:00
Sluttid	09.06.2025 12:00
Bedömningsfrist	--
PDF skapad	06.11.2025 07:30

250609 MV035G 3hp (2303)

Uppgift	Uppgiftstyp
i	Information eller resurser

Sektion 2

Uppgift	Uppgiftstyp
1	Textområde
2	Textområde
3	Textområde
4	Textområde

1

Matspjälkningssystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Var någonstans i matspjälkningssystemet sker det mesta av spjälkningen av kolhydrater, proteiner och all spjälkning av fett?

Skriv in ditt svar här

~~I det större mag-tarmen~~ I tunntarmen

2. Var någonstans i matspjälkningssystemet sker nästan all absorption (upptag) av näringsämnen?

Skriv in ditt svar här

~~I det mindre mag-tarmen~~ I tunntarmen

3. Stämmer följande påstående (**svara ja eller nej**): Mucin har en viktig funktion när det gäller att bryta ner kolhydrater.

Skriv in ditt svar här

~~Ja~~ Nej, det smöjer och skyddar slemhinnan

4. Stämmer följande påstående (**svara ja eller nej**): Mineraler är en av kroppens viktigaste proteinkällor.

Skriv in ditt svar här

Nej

5. Beskriv hur födan blandas i magsäcken samt en faktor som ökar kontraktionsstyrkan i magsäckens vägg.

Skriv in ditt svar här

Peristaltiska muskelrörelse som blidar kymus

Gastrin stimulerar magsäckens muskulatur

Ökad parasympatikus påslag

6. Bukspottkörteln producerar bl.a. bukspott som innehåller HCO_3^- . Ange två funktioner som HCO_3^- har.

Skriv in ditt svar här

Neutraliserar magsaften

Skapar en basiskt miljö i duodenum

Bryter ner maten, och bakterier

7. Stämmer följande påstående (**svara ja eller nej**): Vitamin D ökar upptaget av Ca^{2+} från tunntarmen.

Skriv in ditt svar här

Ja

8. Stämmer följande påstående (**svara ja eller nej**): Gallsalter emulgerar fett och lipaser spjälkar fett.

Skriv in ditt svar här

Ja

9. Stämmer följande påstående (**svara ja eller nej**): Innehållet i rektum aktiverar tryckkänsliga sinnesceller i rektums vägg. Detta får muskelceller i nedre delen av kolon och hela rektum att kontrahera kraftigt.

Skriv in ditt svar här

Ja

10. Mag-tarm kanalens rörelser: Beskriv kortfattat vad som menas med Peristaltisk rörelse.

Skriv in ditt svar här

~~Det är när mag-tarm delar up maten till mindre bollar och trycker maten framåt~~

Det är muskelrörelser som driver födan framåt genom mag-tarmkanalen

Bifoga ritning till ditt svar?
Använd följande kod:

2 5 8 4 4 3 4

2 Njurar och urinvägar

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Ett av nefronets tre arbetssätt är reabsorption. Vilka är de två andra?

Skriv in ditt svar här

Filtration, reabsorption, sekretion

2. Redogör för (mekanismen) hur njurens autoreglering som motverkar kortvariga svängningar i hydrostatiskt tryck i glomerulus fungerar.

Skriv in ditt svar här

3. Stämmer följande påstående (**svara ja eller nej**): Njurarna bidrar till syra-balansen genom att utsöndra H^+ eller spara på HCO_3^-

Skriv in ditt svar här

Ja

4. Stämmer följande påstående (**svara ja eller nej**): Antidiuretiskt hormon (ADH) frisätts när osmolariteten (i extracellulärvätskan) ökar.

Skriv in ditt svar här

~~Nej~~ Ja

5. Stämmer följande påstående (**svara ja eller nej**): Sekundärurinen är den urin som bildas i början av tubuli.

Skriv in ditt svar här

~~Ja~~ Nej

6. Beskriv vad hormonet aldosteron har för funktion njuren?

Skriv in ditt svar här

Ökar reabsorption av natrium och vatten i distala tubuli och samlingrör

7. Beskriv de olika stegen i blåstömningsmekanismen.

Skriv in ditt svar här

8. Stämmer följande påstående (**svara ja eller nej**): Törstcentrum är lokaliserat i hypotalamus.

Skriv in ditt svar här

Ja

9. Ange **en** viktig fysiologisk effekt som hormonet Angiotensin II har.

Skriv in ditt svar här

Ökar blodtrycket Kontraherar blodkärl

10. Stämmer följande påstående (**svara ja eller nej**): Urinröret förbinder njuren med urinblåsan.

Skriv in ditt svar här

Nej Det är urinleden som gör det

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

6 7 1 0 1 8 8

3 Respirationssystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Vad är skillnaden mellan bronker och bronkioler?

Bronker är större luftvägar som leder luft från munnen till bronkioler
Bronkioler är mindre luftvägar som leder luft från bronker till alveoler

Skriv in ditt svar här

~~Bronkioler är mindre än bronker, bronkioler tillsammans har 72m² area som har blodkärl runt de och det är områden där koldioxid och syre överförs.~~

2. Varför är de volym- och tryckförändringar som uppstår under ventilationen så viktiga för att vårt andningsarbete ska fungera? Förklara så noga du kan hur samspelet mellan trycket och volymen går till för att kunna förflytta luft mellan lungan och omgivningen.

Skriv in ditt svar här

När diafragma kontraheras då kommer trycket i lungarna minskar vilket gör att luften "sugs" in, när diafragman släpnar av då kommer den elatiska delen i bronkioler att drar ihop vilket gör att trycket ökar så att det blir högre än omgivningen och luftet kommer ur lungarna

3. Vad registrerar de perifera kemoreceptorerna?

Skriv in ditt svar här

Koldioxid Syre, och pH

4. Stämmer följande påstående? Svara **Ja** eller **Nej**:

"När vi får hypoxi kommer mängden koldioxid bli vår primära regulator av andningsregleringen".

Skriv in ditt svar här

Ja Nej, det blir syre

5. Vart finns vårt respiratoriska centra?

Skriv in ditt svar här

Hjärnstammen medulla oblongata och pons

6. Vilket av påstående A eller B är korrekt? Skriv **A** eller **B** i svarsrutan:

A) "Ju mer koldioxid som samlas i kroppen, desto mer vätejoner kommer bildas som i sin tur höjer vårt pH".

B) "Ju mer koldioxid som samlas i kroppen, desto mer vätejoner kommer bildas som i sin tur sänker vårt pH".

Skriv in ditt svar här

B

7. Förklara hur en gas förflyttas över det respiratoriska membranet?

Skriv in ditt svar här

Det difuse eftersom det "vill" att mängden gas ska vara samma på både sidorna

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

5 1 4 5 6 9 6

4 Homeostas

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. När vi ser björnarna, på vilket sätt är amygdala involverad i aktiveringen av det sympatiska nervsystemet?

Den registrerar hot och fara

Skriv in ditt svar här

Vid hot och fara sänder den signaler till hypotalamus som aktiverar sympatikus

Det frisätter hormon som behövs

2. Stämmer följande påstående (**svara ja eller nej**): Sympatiska gränssträngen gör så att nervsignalerna snabbt sprids och snabbt aktiverar stora delar av det sympatiska nervsystemet t.ex. vid en krissituation.

Skriv in ditt svar här

Ja

3. Stämmer följande påstående (**svara ja eller nej**): I denna situation kommer också adrenalin att frisättas till blodet.

Skriv in ditt svar här

Ja

4. Stämmer följande påstående (**svara ja eller nej**): Vanligtvis vid en krissituation har adrenalin via blodet en motsatt/bromsande effekt på det sympatiska nervsystemet.

Skriv in ditt svar här

Nej

5. Stämmer följande påstående (**svara ja eller nej**) **OBS** i denna situation har vi **inte börjat springa** ännu:

När vi får en ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet så kommer att blodet att omfördelas till de centrala delarna av kroppen. Därför kommer huden att bli kall.

Skriv in ditt svar här

~~Nej~~ Ja

6. Vi kommer också att börja svettas i denna situation även fast vi inte har börjat springa. Förklara fysiologin bakom detta samt vad syftet med detta är.

Skriv in ditt svar här

Sympatikus stimulerar svettkörtlar att börja svettas

Syftet är att kyla ner huden som gör att blodet kyls ned, det är viktigt för att förhindra överhettning

~~Syftet är att kyla ner kroppen.~~

7. Nu börjar vi springa i väg från björnarna.

Under din språngmarsch i skogen ställs din koordination och balans på prov. Förklara vilken roll har cerebellum i detta sammanhang?

Förklara också hur synen, balansorganet i innerörat och proprioceptorerna (t.ex. muskelspolar, och ledreceptorer) hjälper oss att springa på ett smidigt och koordinerat sätt?

Skriv in ditt svar här

Den rätta till signaler så att vi gör vad vi vill, det tar informationen och rätta till utifrån vad det blev

8. När du springer kommer också andningen öka. Förklara varför andningen ökar.

Skriv in ditt svar här

Det är för att koldioxid ökar

Det är för att cellerna producerar mer koldioxid vilket höjer pCO_2 i blodet, det respiratoriska centret känner av den ökade pCO_2 och sänder signaler till lungorna att andas snabbare och djupare för att få bort mer CO_2

9. När du har kommit ur farozonen sätter du dig ner för att pusta ut. Efter stund reser du dig hastigt upp och du känner dig yr. Detta beror på att ditt blodtryck har sjunkit. Redogör för stegen i "den snabba" blodtrycksreflexen som sker för att återställa blodtrycket.

Skriv in ditt svar här

~~Den venösa ventiken kommer att stängas och pulsen ökar~~

Baroreceptor känner av det låga blodtrycket och sänder signaler till medulla oblongata som gör att sympatikus ökar (ökad puls, vasokonstriktion) vilket ökar blodtrycket, parasympatikus minskar vilket minskar broms på hjärtat

10. Vid ett mer ihållande blodtrycksfall kommer också det så kallade renin-angiotensin II-aldosteronsystemet (RAAS) att aktiveras. Ange **två mekanismer/sätt** som detta system använder för att höja blodtrycket.

Skriv in ditt svar här

Drar ihop blodkärl,

Angiotensin II drar ihop blodkärl vilket gör att blodtrycket ökar

Aldosteron ökar natrium och vatten reabsorption i njurarna vilket ökar blodvolymen och därmed blodtrycket

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

7 8 7 4 9 1 3